Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

TRAUMA DE POPULAÇÕES ESPECIAIS

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

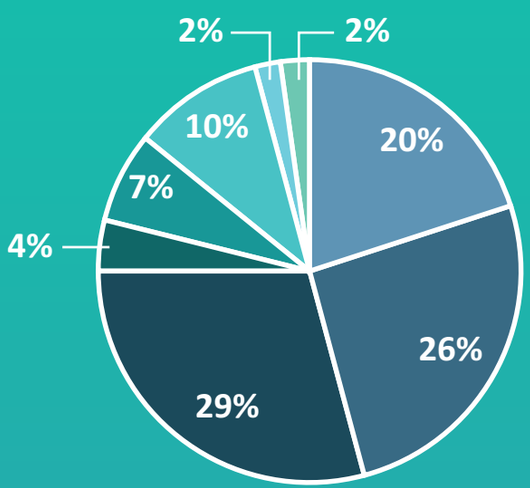
Meu querido aluno, veja no gráfico abaixo que questões sobre trauma de populações especiais não são muito frequentes, são menos de 2% das questões referentes ao tema "trauma", mas que podem ser aquela questão que vai garantir sua aprovação! Entre as populações que abordaremos, crianças, idosos e gestantes, certamente o trauma pediátrico é o tema mais frequente, principalmente porque houve algumas mudanças no atendimento dessa população na última edição do ATLS de 2018. Vou colocar, neste livro, os pontos mais importantes que já caíram em prova, de uma forma bem objetiva. Se persistir alguma dúvida, lembre-se de que nosso livro-texto está mais completo.

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRAUMA



- Atendimento inicial
- TCE
- Trauma torácico
- Trauma ortopédico
- Trauma abdominal e pélvico
- Trauma de populações especiais
- Trauma face/cervical
- Outros

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA PEDIÁTRICO 6

1.1 INTRODUÇÃO 6

1.2 VIA AÉREA 6

VIA AÉREA NA CRIANÇA 6

1.3 VENTILAÇÃO 10

1.4 CIRCULAÇÃO 11

1.4.1 REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA 14

1.5 TRAUMAS ESPECÍFICOS 14

1.5.1 TÓRAX 14

1.5.2 ABDOME 15

1.5.3 MUSCULOESQUELÉTICO 15

1.5.4 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 15

2.0 IDOSO 16

2.1 INTRODUÇÃO 16

2.2 VIA AÉREA 16

2.3 VENTILAÇÃO 16

2.4 CIRCULAÇÃO 17

2.5 NEUROLÓGICO 17

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.0 GESTANTE 18

3.1 INTRODUÇÃO 18

3.2 ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DA GESTAÇÃO 18

3.3 AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E REANIMAÇÃO 20

3.4 CESÁREA *PERIMORTEM* *21*

4.0 LISTA DE QUESTÕES 22

5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 23

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 TRAUMA PEDIÁTRICO

1.1 INTRODUÇÃO



Fonte: Shutterstock.

O trauma é a causa mais comum de mortes e sequelas na infância, principalmente os traumas associados aos veículos automotores. Apesar de ser uma "população especial", quero que fique claro para você que a prioridade na avaliação e atendimento inicial do paciente pediátrico é a mesma dos adultos, continuamos seguindo o "ABCDE" do ATLS! Somente devemos estar atentos às características anatômicas e fisiológicas, levando em conta o mecanismo do trauma que irá produzir lesões diferentes. Então, vamos começar pelo famoso ABCDE!

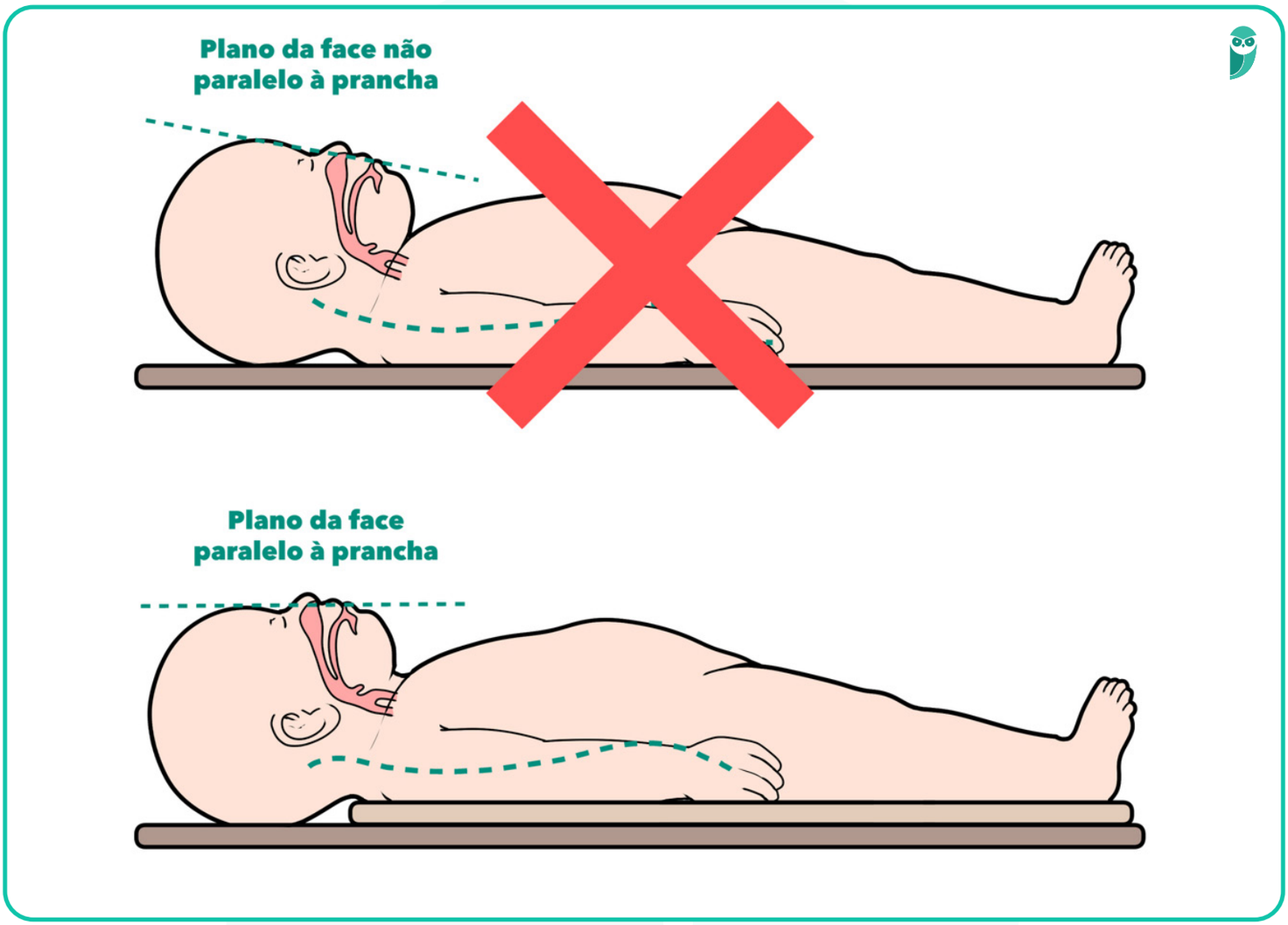
1.2 VIA AÉREA

A causa mais comum de parada cardíaca em crianças é a **hipoxia**, por falha na obtenção e/ou manutenção da via aérea associada à falta de oxigenação tecidual. As crianças fazem apneia, hipoventilação e hipóxia mais frequentemente, por isso **devemos ser mais "agressivos" na abordagem da via aérea e da ventilação no atendimento desta população.**

VIA AÉREA NA CRIANÇA

1. Manter o alinhamento neutro da coluna cervical;
2. Elevação da mandíbula e imobilização bimanual da coluna para desobstruir a via aérea;
3. A cânula orofaríngea (Guedel) deve ser utilizada **somente quando a criança estiver inconsciente** e deve ser introduzida de forma delicada, diretamente na orofaringe. O emprego de um abaixador de língua pode ser útil;
4. O **método de escolha para a obtenção inicial da via aérea definitiva é a intubação orotraqueal** sob visão direta, imobilizando e protegendo de forma adequada a coluna cervical. Antes de tentar uma via aérea definitiva, **a criança SEMPRE deve ser pré-oxigenada!**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



A colocação de um coxim de 2,5 cm no dorso em lactentes e crianças menores de 3 anos preserva o alinhamento neutro da coluna.

A intubação nasotraqueal não deve ser realizada em crianças, pois o risco potencial de penetrar a placa crivosa ou de lesão dos tecidos moles mais proeminentes na nasofaringe (adenoide) causando hemorragia contraindica o uso da via nasotraqueal para obtenção da via aérea.



Via aérea definitiva preferencial = INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL
A intubação nasotraqueal está CONTRAINDICADA!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Segundo a última edição do ATLS, a 10ª edição, de 2018, os tubos orotraqueais sem *cuff* (balonete) devem ser usados nos lactentes até os 6 meses. Em bebês e crianças menores, é seguro e recomendado o uso do tubo com *cuff*, tomando o cuidado de manter uma pressão < 30 mmHg. Com o uso do balonete insuflado, há o benefício de prevenir broncoaspiração, melhorar a ventilação e o controle do CO_2, o que tem impacto positivo na melhora da perfusão cerebral. Repare, na tabela seguinte, que apenas no lactente menor que 6 meses o tubo deve ser sem *cuff*. Não se preocupe com a numeração do tubo, pois nunca foi cobrado em prova!

IDADE E PESO	NÚMERO DO TUBO
Pré-termo: 3 kg	2.5 – 3.0 sem *cuff*
0 a 6 meses: 3,5 kg	3.0 – 3.5 sem *cuff*
6 a 12 meses: 7 kg	3.5 – 4.5 com *cuff* ou sem *cuff*
1 a 3 anos: 10 a 12 kg	4.0 – 4.5 com *cuff* ou sem *cuff*
4 a 7 anos: 16 a 18 kg	5.0 – 5.5 com *cuff*
8 a 10 anos: 24 a 30 kg	**5.5 – 6.5 com *cuff***

Fonte: ATLS 10ª edição

VIA AÉREA DEFINITIVA NA CRIANÇA

INDICAÇÕES:

- TCE grave
- Insuficiência respiratória
- Incapacidade de manter a via aérea pérvia
- Hipovolemia significativa com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de abordagem cirúrgica

OPÇÕES:

- Máscara laríngea
- Cricotireoidostomia por punção (temporária)
- Traqueostomia

CONTRAINDICAÇÕES:

- Intubação nasotraqueal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Para a intubação de emergência, a maioria dos centros de trauma utilizam a chamada **"intubação assistida por drogas",** antes conhecida como "intubação de sequência rápida". As drogas de escolha para intubação orotraqueal em crianças politraumatizadas com estabilidade hemodinâmica são: **etomidato (0,3 mg/kg), midazolam (0,1 mg/kg) e succinilcolina**. **Lactentes** têm reflexo vagal mais acentuado que crianças maiores e adultos e podem evoluir com bradicardia devido à estimulação direta da laringe. Por isso o uso profilático do **sulfato de atropina deve ser considerado em lactentes** que serão submetidos à intubação assistida por drogas, mas não é necessário para todas as crianças. A atropina diminui as secreções orais e facilita a visualização das referências anatômicas para intubação. A dose de atropina é de 0,01 a 0,03 mg/kg e deve ser administrada de 1 a 2 minutos antes da intubação, com dose única máxima de 0,5 mg.

INTUBAÇÃO ASSISTIDA POR DROGAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

Pré-oxigenar

- Sulfato de atropina (apenas em lactentes: menores que 1 ano de idade) **0,1 - 05 mg**

↓

Sedar

- Hipovolêmico: etomidato (0,1 mg/kg) ou midazolam (0,1 mg/kg)
- Normovolêmico: etomidato (0,3 mg/kg) ou midazolam (0,1 mg/kg)

↓

Paralisar

Succinilcolina:

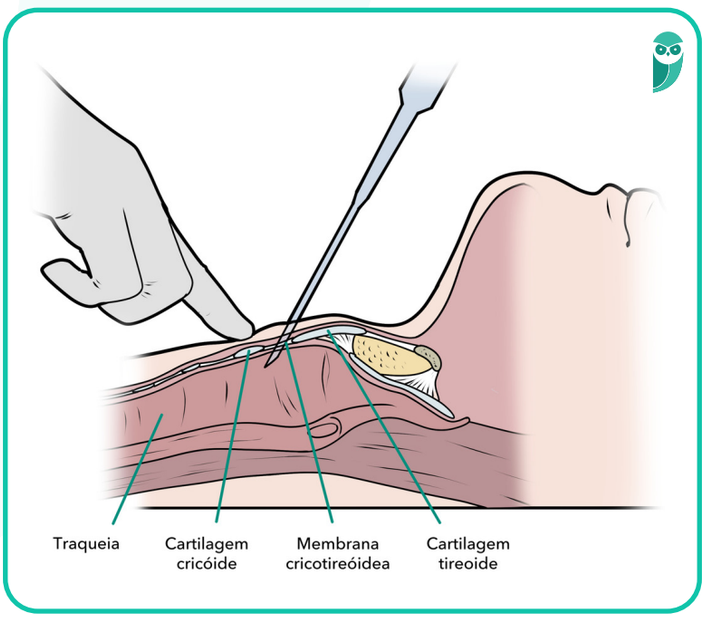
- < 10kg: 2mg/kg
- > 10kg: 1mg/kg ou Vecurônio (0,1 mg/kg) ou Rocurônio (0,6 mg/kg)

↓

Intubar, verificar a posição do tubo

Quando a IOT está contraindicada ou foi malsucedida, há outras formas de acesso à via aérea:

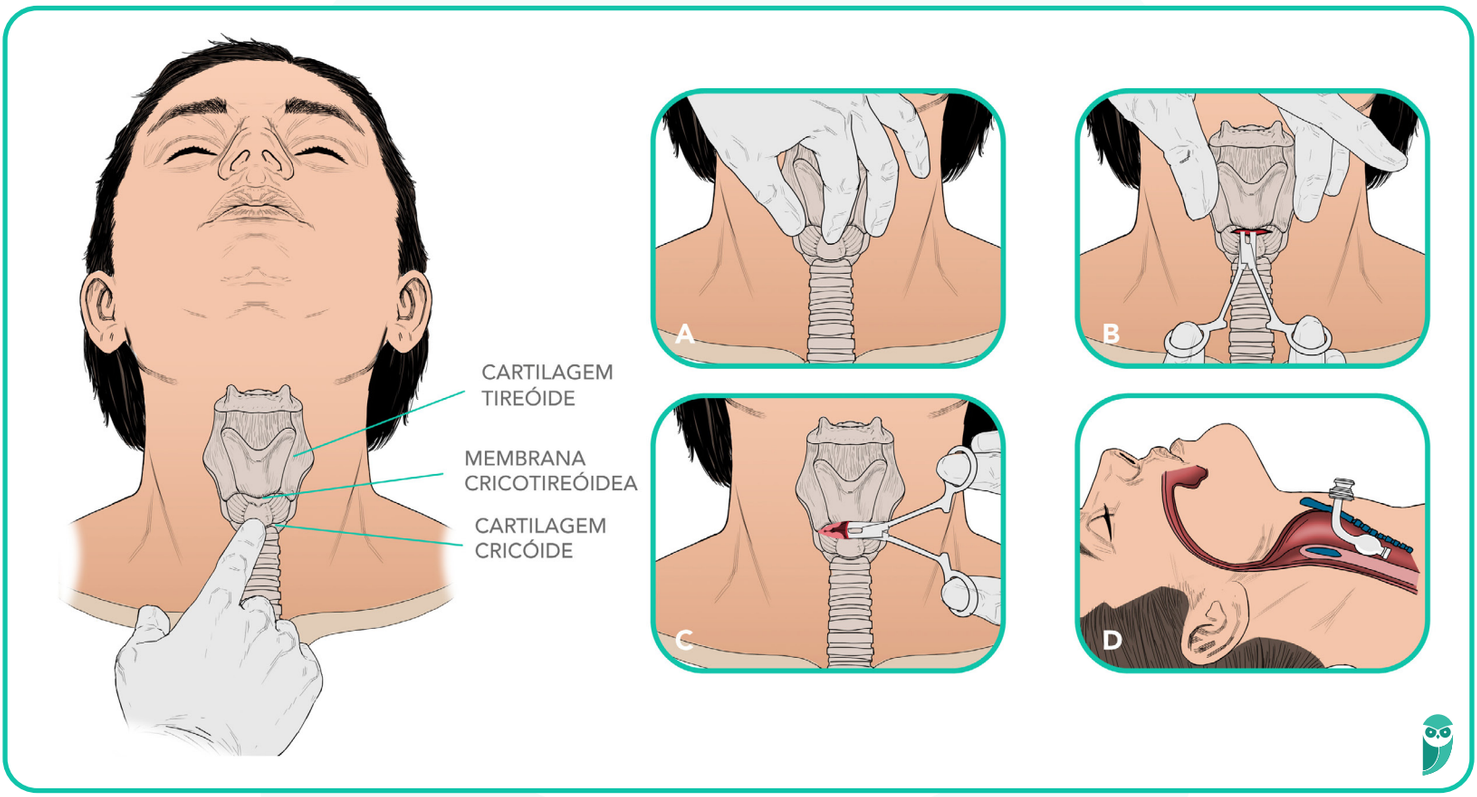
1. **MÁSCARA LARÍNGEA:** não é uma via aérea definitiva, mas pode ser indicada na falha da intubação orotraqueal ou ventilação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Sua colocação requer experiência e pode causar distensão gasosa por hiperventilação.
2. **CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO:** oferta de O_2 suplementar de forma temporária, devendo ser seguida de intubação orotraqueal ou mesmo cricotireoidostomia cirúrgica. É realizada ventilação em jatos através de uma agulha de 16 a 18 G (*gauge*), colocada através da membrana cricotireóidea. Tem caráter temporário, pois pode resultar em hipercapnia progressiva. Segundo o ATLS, uma ventilação adequada por meio de cricotireoidostomia por punção pode ser conseguida por 30 a 45 minutos.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3. **CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA: contraindicada em crianças menores de 12 anos**, para evitar lesão da cartilagem cricoide e consequente maior risco de estenose subglótica. A cartilagem cricoide é o único suporte circunferencial para a parte superior da traqueia e não é bem palpável em crianças. Nesses casos, deve ser realizada uma traqueostomia.



4. **TRAQUEOSTOMIA:** via aérea cirúrgica preferencial em crianças menores de 12 anos.

1.3 VENTILAÇÃO

A hipoxia é a causa mais comum de parada cardíaca em crianças. No entanto, antes da parada cardíaca, a hipoventilação causa **acidose respiratória, alteração mais comum do equilíbrio ácido-básico durante a reanimação de crianças vítimas de trauma.**

O uso do dispositivo bolsa-válvula-máscara pediátrico é recomendado para crianças menores de 30 kg. O dispositivo bolsa-máscara de adulto não deve ser utilizado em crianças, pois pode causar barotrauma iatrogênico devido à imaturidade e fragilidade da árvore respiratória e alvéolos.

Observe, no quadro abaixo, a frequência respiratória esperada de acordo com a faixa etária do paciente. Veja que a melhor maneira de prevenir a acidose respiratória causada pela hipoventilação é realizar uma ventilação adequada. Não devemos tentar corrigir a acidose com bicarbonato de sódio!

- FR de lactentes: 30 a 40 ipm
- FR crianças maiores: 15 a 20 ipm.
- Hipoventilação = acidose respiratória = corrigir com ventilação e perfusão adequadas (não com bicarbonato de sódio).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

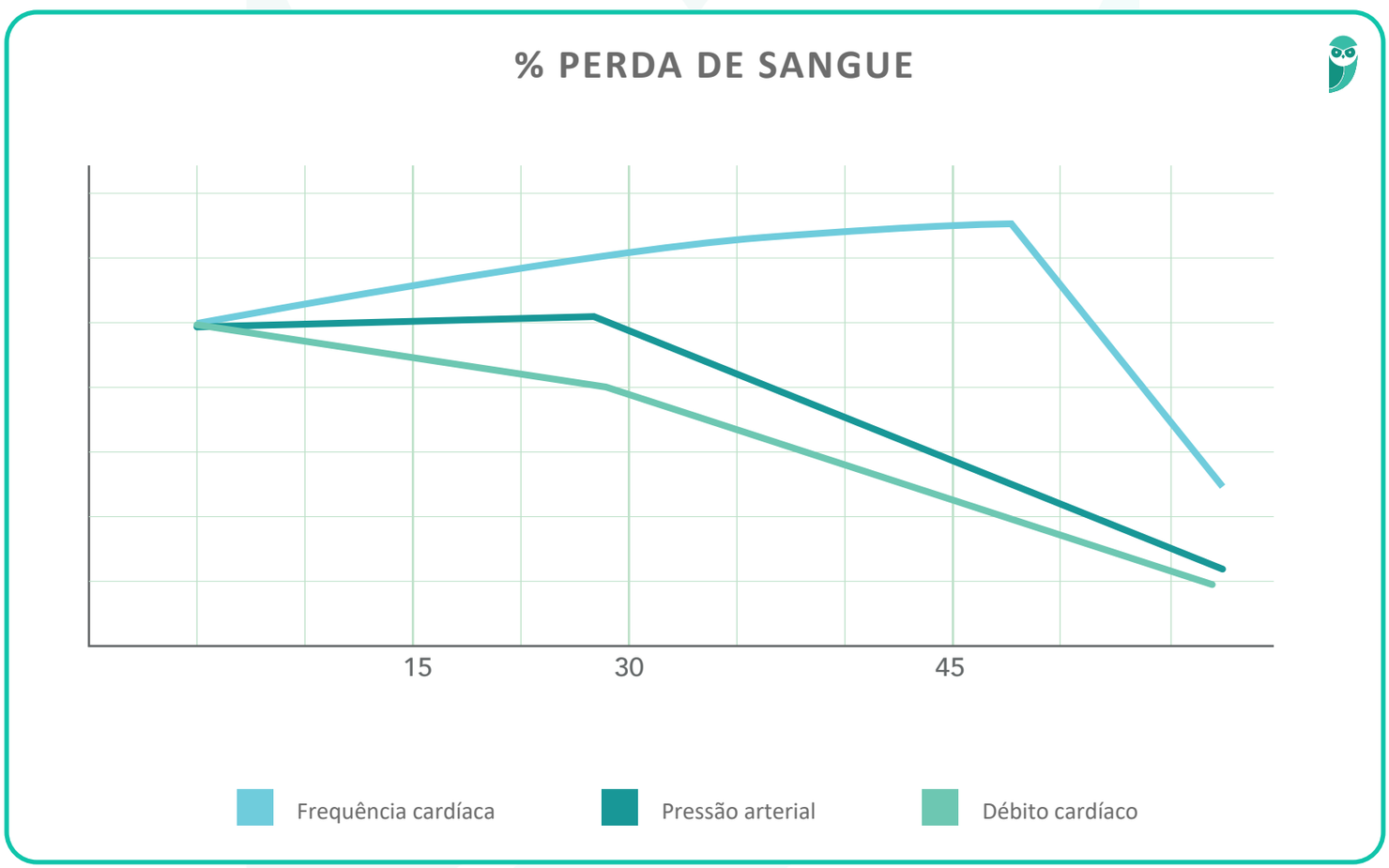
1.4 CIRCULAÇÃO

A criança tem maior reserva fisiológica, o que permite a manutenção da pressão arterial sistólica em níveis normais, mesmo na presença de choque. Precisa haver uma perda da volemia maior que 30% para que ela comece a manifestar queda na pressão arterial sistólica. **Taquicardia e diminuição da perfusão periférica são os sinais iniciais do choque**. Outros sinais seriam a diminuição dos pulsos periféricos, da pressão de pulso (PA sistólica – PA diastólica) para menos de 20 mmHg, pele pegajosa, extremidades frias e rebaixamento do nível de consciência com resposta lenta a estímulos dolorosos.

A hipotensão na criança implica em choque descompensado e perda sanguínea superior a 45% da volemia e, nesse ponto, ocorre **bradicardia**. O choque deve ser tratado com a infusão rápida de cristaloide isotônico aquecido e sangue.



NÃO ESPERE A PRESSÃO ARTERIAL CAIR PARA FAZER A REANIMAÇÃO VOLÊMICA ADEQUADA!



Impacto fisiológico das alterações hemodinâmicas em pacientes pediátricos. Fonte: Adaptado de ATLS

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Baseados nos sinais vitais, no nível de consciência, alterações na pele e débito urinário, podemos estimar a perda volêmica, instituindo, o mais precocemente possível, a reposição volêmica.

RESPOSTA SISTÊMICA DE ACORDO COM A PERDA DE SANGUE EM CRIANÇAS			
SISTEMA	**PERDA SANGUÍNEA LEVE (< 30%)**	**PERDA SANGUÍNEA MODERADA (30% - 45%)**	**PERDA SANGUÍNEA GRAVE (> 45%)**
Cardiovascular	• Aumento da FC • Pulsos periféricos finos e fracos • Pressão sistólica normal (80-90 + 2 x idade) • Pressão de pulso normal	• Aumento da FC • Pulsos periféricos finos e fracos • Pressão sistólica normal (80-90 + 2 x idade) • Pressão de pulso normal	• Taquicardia seguida de bradicardia • Pulsos centrais fracos ou ausentes • Ausência de pulsos periféricos • Hipotensão (< 70 + 2 x idade) • Pinçamento da pressão de pulso < 20 mmHg (ou pressão diastólica indetectável)
SNC	Ansioso, irritado, confuso	Letárgico, sonolento, responde à dor	Comatoso
Pele	Fria, diminuição do turgor, tempo de enchimento capilar lento	Cianótico, alargamento importante do tempo de enchimento capilar	Pálido e frio
Débito urinário	Baixo ou muito baixo	Mínimo	Nenhum

*FC = frequência cardíaca; SNC = Sistema nervoso central

Os acessos venosos preferenciais para a reposição volêmica são os periféricos. Se não for possível essa via, após duas tentativas, deve-se considerar a punção intraóssea.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Locais preferenciais de acessos venosos em crianças

✓ **1º) Acesso periférico**: fossa antecubital, veia safena (duas tentativas)

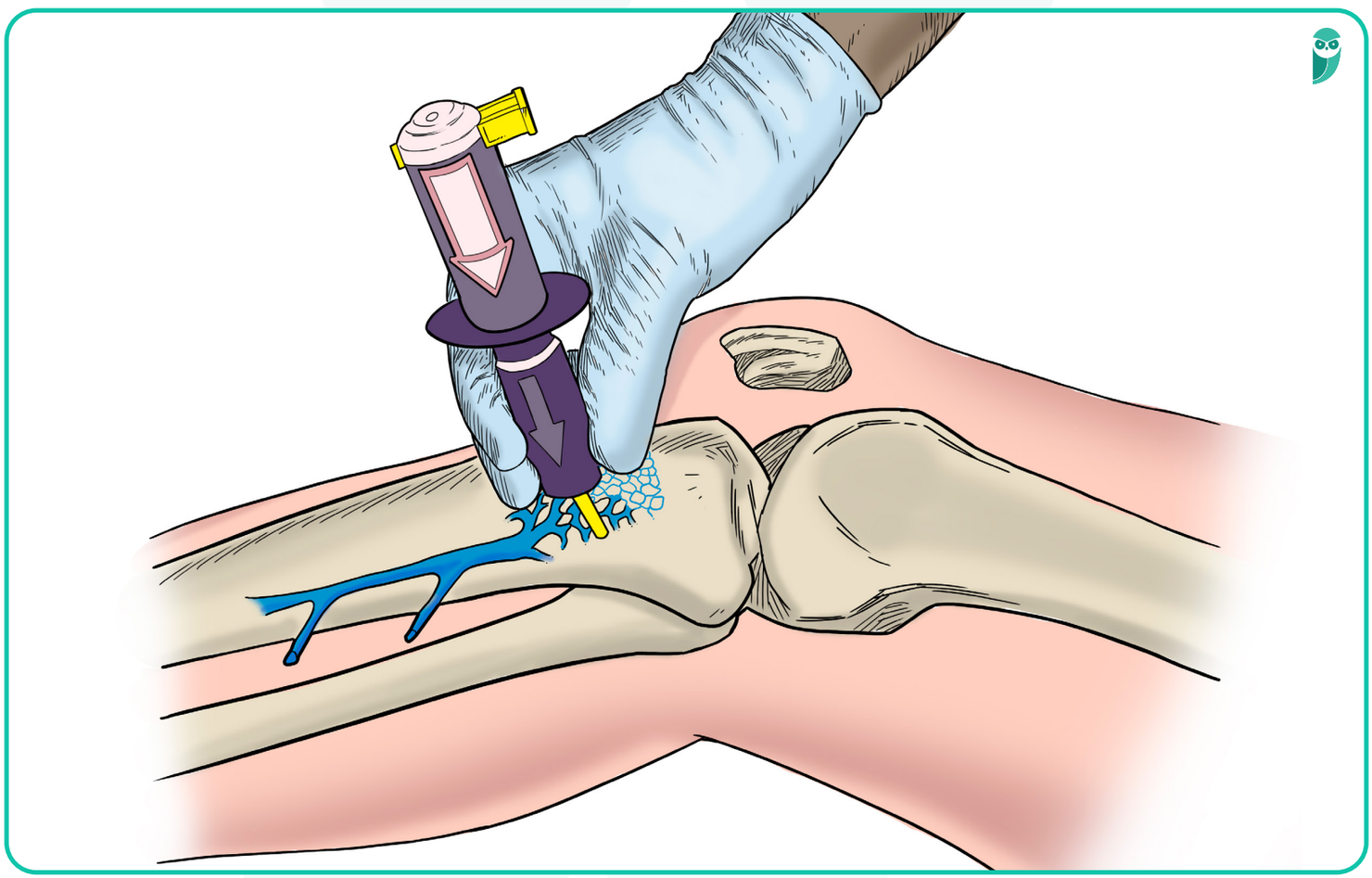
✓ **2º)** Punção intraóssea: tíbia anteromedial (preferência), fêmur distal

- 18 G em lactentes e 15 G em crianças pequenas

✓ **3º)** Punção de veia profunda (veia femoral) ou de veia cervical (veia jugular externa ou subclávia)

✓ **4º)** Dissecção venosa: veia safena (último recurso)

*É contraindicada a punção intraóssea em membros fraturados ou com suspeita de fratura.



Punção intraóssea em tíbia anteromedial

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.4.1 REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA

A reposição volêmica para crianças é baseada no peso, com o objetivo de restabelecer a volemia perdida. **O melhor método para determinar se a reposição volêmica está adequada é através da diurese** combinada à concentração urinária.

Com a última atualização do ATLS, em 2018, houve uma mudança na reposição volêmica na criança traumatizada. Ela deve ser feita da seguinte forma:

REPOSIÇÃO VOLÊMICA NA CRIANÇA

✓ Solução isotônica cristaloide: 20 ml/kg em bólus, seguida pelo "protocolo de transfusão maciça pediátrico", que consiste em transfundir 10-20 ml/kg de concentrado de hemácias e 10-20 ml/kg de plasma fresco congelado e plaquetas.

Resposta à reposição:

✓ Diminuição da frequência cardíaca, melhora do nível de consciência, retorno dos pulsos periféricos, melhora da perfusão periférica, reaquecimento das extremidades, aumento da pressão arterial sistólica, aumento da pressão de pulso (> 20 mmHg).

Débito urinário:

✓ < 1 ano: 2,0 ml/kg/h;

✓ 1-2 anos: 1,5 ml/kg/h;

✓ 3 a 12 anos: 1,0 ml/kg/h;

✓ > 13 anos: 0,5 ml/kg/h (igual ao adulto).



* Estimativa do peso: 2 x idade + 10

1.5 TRAUMAS ESPECÍFICOS

1.5.1 TÓRAX

Devido à complacência da parede torácica, é comum crianças apresentarem contusões pulmonares sem fratura de arcos costais. A mobilidade das estruturas mediastinais torna a criança mais sensível ao **pneumotórax hipertensivo, lesão com risco iminente de vida mais comum na infância.**

O tratamento imediato do PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO é feito com toracocentese de alívio realizada no 2º espaço intercostal, linha hemiclavicular. Após a punção, deve ser feita a drenagem pleural fechada no 5° espaço intercostal, linha axilar média.



NA CRIANÇA, A TORACOCENTESE É NO 2º ESPAÇO INTERCOSTAL, NO ADULTO, É NO 5º!

O tratamento das demais lesões torácicas é semelhante ao tratamento feito nos adultos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.2 ABDOME

A maioria das lesões abdominais decorre de traumas contusos, principalmente em acidentes com veículos automotores e quedas. O órgão mais acometido nos traumas infantis, assim como nos adultos, é o baço. As medidas auxiliares no diagnóstico de lesões intra-abdominais, bem como as **indicações cirúrgicas e de tratamento conservador são semelhantes às dos adultos, baseadas principalmente no estado hemodinâmico**.

As lesões do intestino delgado, do mesentério e da bexiga são mais comuns em crianças e elas são mais suscetíveis às lesões renais do que os adultos. Isso ocorre devido a características anatômicas diferentes, como rins "maiores" em relação ao tamanho do corpo, posição mais inferior no abdome, menor quantidade de gordura perirrenal e musculatura abdominal mais delgada. **Na suspeita de uma lesão renal, em qualquer grau de hematúria, macroscópica ou microscópica, há indicação da realização de tomografia de abdome com contraste endovenoso (fase arterial, venosa e excretora tardia para avaliar estruturas urinárias coletoras).**

1.5.3 MUSCULOESQUELÉTICO

A perda sanguínea associada a fraturas de ossos longos e pelve é proporcionalmente menor em crianças do que em adultos. Por exemplo, a perda sanguínea de uma fratura de fêmur produz queda de apenas 4% do hematócrito, incapaz de causar choque.

1.5.4 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO

Esse tema será discutido no livro de "Traumatismo Cranioencefálico na Criança".

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
2.0 IDOSO

2.1 INTRODUÇÃO

Meu querido aluno, serei sincera com você, dentro do tema Trauma, as questões direcionadas ao trauma no paciente idoso são mínimas! Vou resumir aqui o que é mais importante e já foi cobrado em provas.

A mortalidade e morbidade decorrentes de lesões leves ou moderadamente graves aumentam diretamente com o envelhecimento e com a presença de doenças pré-existentes. **As quedas são os mecanismos de lesão mais frequentes em idosos** atendidos em centros de trauma, além de serem o principal motivo de morte entre idosos (40% das mortes nesse grupo etário).

Assim como as crianças, o idoso tem suas particularidades anatômicas e fisiológicas que devem ser consideradas no atendimento à vítima de trauma.



Fonte: Shutterstock.

2.2 VIA AÉREA

Os idosos têm significativa perda de reflexos de proteção das vias aéreas, por isso, decidir estabelecer uma via aérea definitiva, pode ser uma "medida salvadora de vida"! As próteses dentárias podem soltar-se e obstruir a via aérea, mas, se elas estiverem locadas corretamente, é recomendado que sejam deixadas no lugar durante a ventilação com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, pois isso melhora o ajuste da máscara facial. Cuidado com uma manipulação indevida da coluna cervical osteoporótica que possa levar à lesão medular.

Na intubação orotraqueal de sequência rápida, as doses de barbitúricos, benzodiazepínicos e outros **sedativos devem ser reduzidas entre 20 e 40% para minimizar o risco de depressão cardiovascular**.

2.3 VENTILAÇÃO

No atendimento do paciente idoso traumatizado, é importante administrar O_2 suplementar, fazer o controle adequado da dor e higiene pulmonar nos traumas da parede torácica com fratura de arcos costais, sendo recomendado o uso cauteloso de narcóticos ou mesmo analgesia epidural. A causa mais comum de fraturas de costelas é a queda da própria altura e a principal complicação é a pneumonia. Devemos ter cuidado com a infusão excessiva de cristaloides, pois ela pode levar ao edema pulmonar, principalmente nos casos de contusão pulmonar.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4 CIRCULAÇÃO

No paciente idoso, é comum no início do choque não haver taquicardia, bem como hipotensão, dando uma falsa impressão de normovolemia. Além disso, muitos idosos têm hipertensão arterial pré-existente e uma pressão arterial "normal" pode refletir, na verdade, hipotensão. Segundo o ATLS 20ª edição, pesquisas recentes identificam uma pressão arterial sistólica de 110 mmHg a ser utilizada como limiar para identificar hipotensão em adultos com mais de 65 anos de idade.

A reanimação de pacientes geriátricos com hipoperfusão tecidual é a mesma que para todos os outros doentes, sendo baseada na administração de fluidos e sangue.

2.5 NEUROLÓGICO

As quedas são a causa mais comum de TCE (traumatismo cranioencefálico) nos idosos e quase metade das mortes associadas à queda da própria altura resultam de TCE. Os idosos apresentam maior incidência de hematoma peridural (a dura-máter é mais aderente ao crânio no idoso) e intraparenquimatoso quando comparados aos pacientes jovens, em parte pelo uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários para doença cardíaca ou cerebral.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

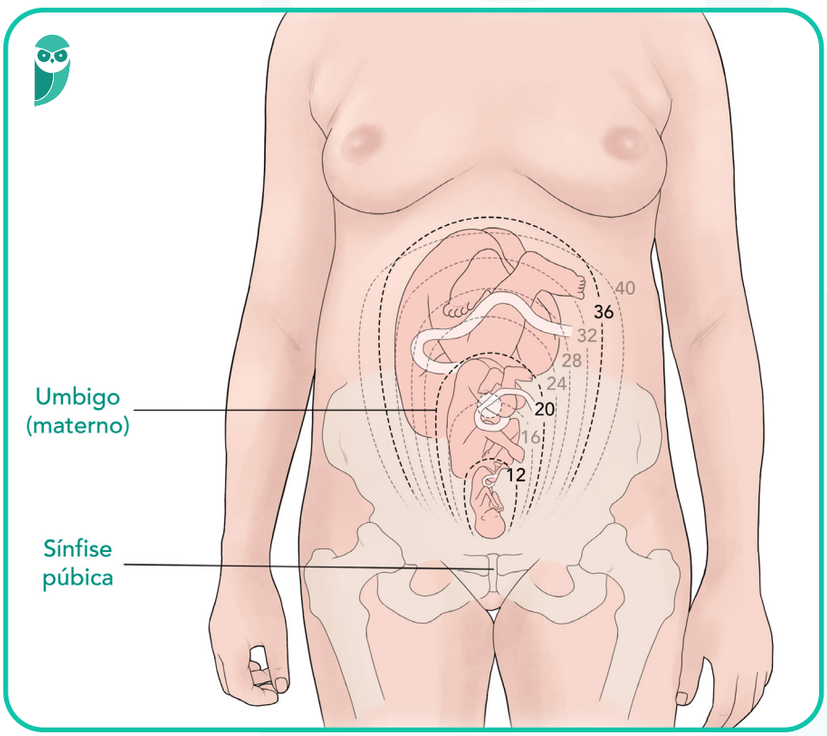
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 GESTANTE

3.1 INTRODUÇÃO

Quando atendemos uma gestante traumatizada, temos que estar cientes de que estamos atendendo dois pacientes ao mesmo tempo, a mãe e o feto. E de que a gravidade das lesões maternas determina o prognóstico, tanto materno quanto fetal. **Logo, o melhor tratamento do feto é a reanimação adequada da mãe!** A gestação provoca grandes mudanças fisiológicas e nas relações anatômicas, que afetam praticamente todos os órgãos. Essas alterações influenciam a avaliação dos sinais e sintomas apresentados e a interpretação da resposta à reanimação e dos resultados dos exames laboratoriais.

3.2 ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DA GESTAÇÃO



Alterações da altura do fundo uterino na gravidez. Fonte: imagem adaptada do ALTS, 10ª edição.

O útero permanece intrapélvico até a 12ª semana de gestação, atingindo a cicatriz umbilical em torno da 20ª semana e o rebordo costal entre a 34ª e 36ª semanas.

ÚTERO

- até 12ª semana: intrapélvico
- 20ª semana: cicatriz umbilical
- 34ª a 36ª semanas: rebordo costal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Veja as principais alterações fisiológicas e laboratoriais da gestante:

ALTERAÇÕES NA GESTAÇÃO

↑: volume plasmático ("anemia fisiológica"), leucócitos, fibrinogênio e fatores de coagulação
↓: TP, TTPA
Não se altera: TS e TC

↑: DC e FC
↓: RVP e PA (2º trimestre)
ECG: desviado para a esquerda em cerca de 15 graus



↑: volume corrente pulmonar, FR, consumo O_2
↓: PCO_2 (30mmHg), volume residual, HCO^3
*Alcalose respiratória

↑: tempo de esvaziamento gástrico

↑: filtração glomerular e fluxo renal. Glicosúria é comum.
↓: ureia e creatinina

Laboratório	Gestante	Não gestante
Hematócrito	32 – 42%	36-47%
Leucócitos	5.000-12.000/mm³	4.000-10.000/mm³
pH arterial	7,40-7,45	7,35 – 7,45
Bicarbonato	17-22 mEq/L	22-28 mEq/L
$PaCO_2$	25-30 mmHg	30-40mmHg
PaO_2	100-108 mmHg	95-100 mmHg
Fibrinogênio	3,79 g/L (3° trimestre)	1,8 – 4,0 g/L

Como há um aumento do volume plasmático, gestantes saudáveis podem perder de 1.200 a 1.500 mL de sangue sem ter repercussão hemodinâmica. No entanto, essa perda volêmica resulta em **sofrimento fetal** e má perfusão placentária, evidenciados por uma **frequência cardíaca fetal anormal**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.3 AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E REANIMAÇÃO

Devemos avaliar e reanimar primeiro a mãe, a seguir, avaliar o feto antes de conduzir a avaliação secundária da mãe.

Assim como em qualquer vítima de trauma, as prioridades no atendimento inicial da gestante são a permeabilidade da via aérea, a ventilação e assegurar um volume circulatório efetivo. Se for necessária a intubação orotraqueal, devemos lembrar de manter a PCO_2 ideal para a idade gestacional, aproximadamente 30 mmHg ao final da gestação.

Durante o atendimento primário, ou até mesmo durante uma parada cardiorrespiratória, pode ser necessário, com a coluna estabilizada, **deslocar manualmente o útero para a esquerda** para aliviar a pressão sobre a veia cava inferior, evitando o agravamento do choque. A prancha pode ser rodada 15 a 20 graus, em bloco, para o lado esquerdo, colocando um estabilizador sob a lateral direita da prancha.



A reanimação com cristaloides e transfusão de sangue tipo específico devem ser precoces e mais agressivas para corrigir e prevenir o choque hipovolêmico da mãe e do feto.

A principal causa de óbito fetal após um trauma é o choque materno e a morte da mãe. A segunda causa é o descolamento de placenta.

- **DESCOLAMENTO DE PLACENTA:** apresenta-se com sangramento vaginal (70%), dor à palpação uterina, contrações uterinas frequentes, tetania uterina ou por irritabilidade do útero (que se contrai ao ser tocado). Na presença de sangramento vaginal, é fundamental o exame vaginal.
- **RUPTURA UTERINA**: é rara, manifestada com dor abdominal, rigidez ou irritação peritoneal, principalmente se existir choque profundo. Outros achados incluem a dificuldade de palpar-se o fundo uterino, a palpação de partes fetais ou a posição fetal anormal.

Os batimentos cardíacos fetais (BCF) devem ser monitorados em toda mulher grávida traumatizada. O BCF pode ser ouvido de forma intermitente com um Doppler a partir da 10ª semana de gestação e é um indicador sensível do estado volêmico sanguíneo materno, bem como da viabilidade fetal. A frequência normal do feto situa-se entre 120 e 160 batimentos por minuto. Sempre que houver oscilações da frequência cardíaca, desacelerações repetidas, ausência de aceleração, variabilidade de um batimento para o outro ou quando as contrações uterinas se tornarem frequentes, deve-se suspeitar de iminência de uma descompensação fetal e/ou materna, por exemplo, hipoxia e/ou acidose.

A monitorização fetal contínua (cardiotocografia) é útil e deve ser feita após 20 a 24 semanas de gestação, da seguinte forma:

- ✓ Gestantes sem fator de risco para perda fetal ou descolamento de placenta: monitorização contínua por 6 horas.
- ✓ Gestantes com fator de risco para perda fetal ou descolamento de placenta: monitorização contínua por 24 horas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RISCO DE PERDA FETAL E DESCOLAMENTO DE PLACENTA

- ✓ FC materna > 110 bpm
- ✓ ISS > 9 (índice de gravidade de lesão)
- ✓ Evidência de descolamento de placenta
- ✓ FC fetal > 160 bpm ou < 120 bpm
- ✓ Ejeção do veículo, atropelamento ou colisão de motocicleta



A avaliação secundária segue os mesmos padrões na paciente não grávida. **Se o exame radiológico for indicado durante o tratamento da paciente grávida, não deverá ser atrasado por causa da gravidez.**

Mínima quantidade de sangue fetal Rh positivo (0,001 ml) é capaz de sensibilizar 70% das gestantes com Rh negativo. **Por isso todas as gestantes traumatizadas com Rh negativo devem receber imunoglobulina Rh nas primeiras 72 horas após o trauma, exceto se a lesão isolada for distante do útero, por exemplo, uma fratura de membros.** Embora o teste de Kleihauer-Betke (esfregaço de sangue materno capaz de permitir a detecção de hemácias fetais na circulação materna) indique hemorragia maternofetal, um teste negativo não exclui graus de hemorragia menores, mas capazes de sensibilizar a mãe Rh negativa. Além disso, é um exame pouco disponível na prática clínica.



Todas as vítimas de trauma grávidas Rh negativas devem receber tratamento com imunoglobulina Rh, a menos que a possibilidade de lesão uterina seja remota.

3.4 CESÁREA *PERIMORTEM*

São poucas as evidências a favor da cesárea *perimortem* nos casos de parada cardíaca por hipovolemia. O sofrimento fetal já pode existir quando a mãe não apresenta repercussões hemodinâmicas.

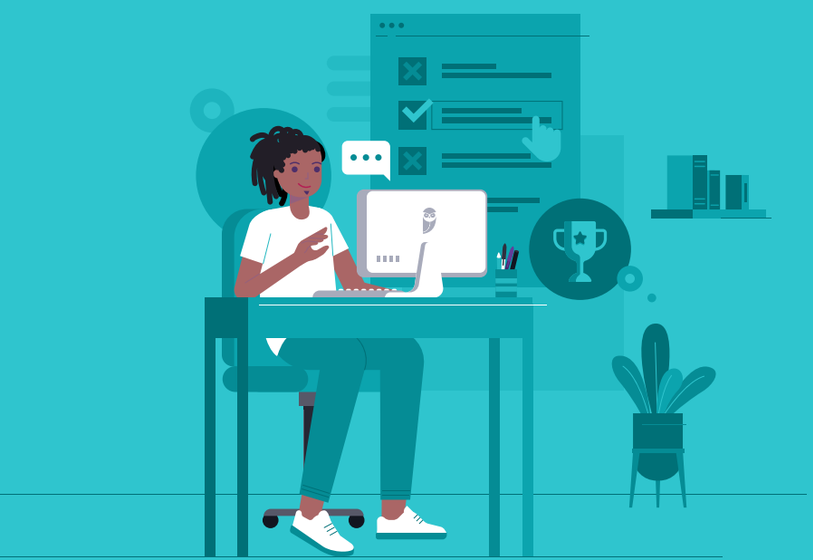
Quando a mãe apresenta parada cardiorrespiratória por hipovolemia, o feto já sofreu um período prolongado de hipoxia. Quando a parada cardíaca ocorre por outras causas, a cesárea *perimortem* pode ser bem-sucedida, **desde que seja realizada dentro de 4 a 5 minutos após a parada cardíaca**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/UbMM

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code respectivo ou busque na sua loja de apps

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
5.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ATLS 10ª Edição

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, como disse anteriormente, questões sobre populações especiais não são muito recorrentes nas provas. Como são poucas questões, aconselho que você faça todas para fixar bem a matéria, é um ótimo método de estudo.

E, se ficar com alguma dúvida, estou a sua disposição para esclarecê-la no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! Fique com Deus!!!

Abraços,

Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina